

Chương 2.

TÍNH CHẤT CỦA TẬP PHƯƠNG ÁN VÀ TẬP PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CỦA BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

2.1. Tập hợp lồi

Định nghĩa 2.1.1 (Tổ hợp lồi). Giả sử $x^1, x^2, \dots, x^m$ là các điểm của $\mathbb{R}^n$. Điểm x được gọi là *tổ hợp lồi* của các điểm ấy nếu tồn tại $\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, m, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$ sao cho $x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x^i$

Trong trường hợp x là tổ hợp lồi của hai điểm x^1, x^2 ta thường viết

$$x = \lambda x^1 + (1 - \lambda)x^2, \quad 0 \leq \lambda \leq 1$$

Tập hợp các điểm là tổ hợp lồi của hai điểm x^1, x^2 được gọi là *đoạn thẳng* nối hai điểm ấy. Khi đó, hai điểm x^1, x^2 gọi là đầu mút, các điểm còn lại của đoạn thẳng gọi là điểm trong của đoạn thẳng ấy.

Định lý 2.1.2 (Tính chất bắc cầu của tổ hợp lồi). *Điểm x là tổ hợp lồi của các điểm $x^j, j = 1, \dots, m$ và mỗi điểm x^j là tổ hợp lồi của các điểm $y^i, i = 1, \dots, k$. Khi đó x là tổ hợp lồi của các điểm $y^i, i = 1, \dots, k$.*

Định nghĩa 2.1.3 (Tập lồi). Tập $L \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là *tập lồi* nếu L chứa hai điểm nào đó thì nó chứa cả đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Tập rỗng và tập đơn tử được coi như tập lồi.

Định lý 2.1.4 (Tính chất tập lồi).

- (a) *Giao của các tập lồi là tập lồi.*
- (b) *Nếu L là tập lồi thì nó chứa mọi tổ hợp lồi của hữu hạn điểm của tập đó.*

Định nghĩa 2.1.5 (Điểm cực biên của tập lồi). Điểm x^0 của tập lồi L được gọi là *điểm cực biên* của tập lồi ấy nếu nó không là điểm trong của đoạn thẳng nối hai điểm phân biệt trong L , tức là không tồn tại trong L hai điểm phân biệt x^1, x^2 sao cho $x^0 = \lambda x^1 + (1 - \lambda)x^2, 0 < \lambda < 1$.

Định nghĩa 2.1.6 (Đa diện lồi và tập lồi đa diện).

- (a) Tập L gồm các điểm là tổ hợp lồi của các điểm $x^i, i = 1, \dots, m$ cho trước được gọi là *đa diện lồi* sinh bởi hệ điểm đó x^i .
- (b) Giao của một số hữu hạn các nửa không gian trong $\mathbb{R}^n$ được gọi là *tập lồi đa diện*.

Người ta chứng minh được rằng, một tập lồi đa diện không rỗng và giới nội là một đa diện lồi.

2.2. Tính chất của tập phương án và tập phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính

Định lý 2.2.1 (Tính lồi của tập phương án).

- (a) *Tập các phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi.*
- (b) *Tập các phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi.*

Định lý 2.2.2 (Phương án cực biên).

- (a) *Nếu tập phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính không rỗng và là đa diện lồi thì bài toán đó có ít nhất một phương án cực biên là phương án tối ưu.*

- (b) Giả sử $\bar{x}$ là một điểm của $P = \{x \in \mathbb{R}^n : A_i x \geq b_i, i = 1, \dots, m\}$, trong đó A_i là ma trận dòng thứ i của ma trận A cỡ $n \times m$. Khi đó, $\bar{x}$ là điểm cực biên của P khi và chỉ khi thỏa mãn với dấu bằng đối với n bất phương trình độc lập tuyến tính trong m bất phương trình $A_i x \geq b_i, i = 1..m$.

2.3. Tính chất của quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc

Định lý 2.3.1 (Điều kiện của phương án cực biên). Giả sử $x^0 = (x_{10}, x_{20}, \dots)$ là phương án khác 0 của bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc, với tập phương án

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 A^1 + x_2 A^2 + \dots + x_n A^n = b; x \geq 0\}.$$

Khi đó, x^0 là phương án cực biên của tập P khi và chỉ khi hệ véc tơ liên kết với nó, tức là hệ $H(x^0) = \{A^j : x_{j0} > 0\}$ độc lập tuyến tính.

Hệ quả 2.3.2 (Tính hữu hạn của phương án cực biên). Số phương án cực biên của bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc là hữu hạn.

Định lý 2.3.3 (Phương án cực biên tối ưu). Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc có phương án tối ưu thì nó có ít nhất một phương án cực biên tối ưu.

Định lý 2.3.4 (Điều kiện có phương án tối ưu). Điều kiện cần và đủ để bài toán quy hoạch tuyến tính có phương án tối ưu là tập phương án khác rỗng và hàm mục tiêu bị chặn.

2.4. Bài tập chương 2

Bài 2.1. Chứng minh các bài toán sau có phương án tối ưu

- (a) $f(x) = 3x_1 + 2x_2 + x_3 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = 1, \dots, 3$$

(b) $g(x) = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 \leq 1 \\ -x_1 - x_2 - x_3 \leq 1 \\ -x_1 - x_2 + x_3 \leq 1 \end{cases}$$

(c) $\varphi(x) = 3x_1 - x_2 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 \leq 10 \\ 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1 + 2x_2 \geq 2 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Bài 2.2. Chứng minh rằng hình tròn trong $\mathbb{R}^2$ là một tập lồi.

Bài 2.3. Giả sử x là điểm của tập lồi L . Chứng minh rằng x là điểm cực biên của L khi và chỉ khi $L \setminus \{x\}$ là tập lồi.

Bài 2.4. Trên $\mathbb{R}^2$, cho hai điểm $A(2, 1)$ và $B(3, 4)$ và hệ bất phương trình với m -tham số

$$\begin{cases} 2x - y \geq m - 2 \\ x - 3y \leq m + 3 \\ x + y \geq 2 - 3m \end{cases}$$

Tìm tất cả các giá trị của m sao cho mọi điểm thuộc đoạn thẳng AB đều là nghiệm của hệ đã cho.

Bài 2.5. Cho hai tập lồi đa diện $X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b, x \geq 0\}$, trong đó A là ma trận cỡ $n \times m$ và $Y = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m, Ax - y = b, x \geq 0, y \geq 0\}$. Chứng minh rằng $\bar{x}$ là điểm cực biên của X thì $(\bar{x}, \bar{y})$ là điểm cực biên của Y , ở đó $\bar{y} = A\bar{x} - b$ và ngược lại.

Bài 2.6. Tìm tất cả các điểm cực biên của các tập lồi cho bởi hệ sau

$$(a) \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_1 - 3x_2 \leq 3 \\ -3x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 4x_5 \leq 10 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 5 \\ x_j \geq 0, j = 1, \dots, 5 \end{cases}$$

Bài 2.7. Trên $\mathbb{R}^2$ cho các điểm $O(0, 0), A(0, 2), B(1, 3), C(2, 0)$.

(a) Viết hệ ràng buộc cho quy hoạch tuyến tính nhận tứ giác $OABC$ làm tập phương án.

(b) Với giá trị nào của tham số λ thì B là phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính có tập phương án là $OABC$ và hàm mục tiêu $f(x) = x - 2y \rightarrow \min$

(c) Tìm miền giá trị của hàm số $g(x) = x - 2y$ trên $OABC$.

Bài 2.8. Cho quy hoạch tuyến tính

$$f(x) = 2x_1 + \lambda x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ 3x_1 - x_2 \leq 15 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0$$

(a) Đối với mỗi giá trị của λ hãy tìm phương án tối ưu của bài toán đã cho.

(b) Với giá trị nào của λ thì giá trị tối ưu hàm mục tiêu nhỏ nhất.

Bài 2.9. Tìm tất cả các điểm cực biên của các tập lồi được xác định bởi các hệ sau

$$(a) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 \leq 6 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 20 \\ x_1 \geq 0 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x_1 & -x_3 & +2x_4 & = 1 \\ x_1 & +x_2 & +4x_3 & -2x_4 = 2 \\ x_1 \geq 0 & j = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

Bài 2.10. Chứng tỏ các bài toán sau có phương án cực biên nhưng hàm mục tiêu không bị chặn.

$$f(x) = -x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 6x_4 \rightarrow \max$$

$$(a) \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 = 5 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 \geq 10 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_4 = -2 \\ 2x_1 + x_3 - 5x_4 \leq -13 \\ 2x_2 - 2x_3 = 5 \end{cases}$$

$$f(x) = -4x_1 + x_2 - x_3 + 5x_4 \rightarrow \min$$

$$(b) \begin{cases} 2x_1 & & & = 4 \\ 6x_1 & -2x_2 & & \geq 6 \\ & & x_3 & \leq -7 \\ & & x_3 & +5x_4 = -12 \end{cases}$$

Bài 2.11. Cho quy hoạch tuyến tính

$$f(x) = x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 \leq 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Tìm tất cả các giá trị tham số a, b sao cho

- (a) Tập phương án khác rỗng.
- (b) Bài toán đã cho có phương án tối ưu.
- (c) Hàm mục tiêu không bị chặn.

Bài 2.12. Đối với mỗi bài toán sau, chứng tỏ rằng, x^* là phương án cực biên tối ưu.

$$(a) \quad f(x) = 4x_1 - 6x_2 + 3x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 4x_2 - x_3 \geq 0 \\ 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 \geq 1 \\ -x_1 - 2x_3 \leq -2 \\ -3x_2 + x_3 \leq 2 \\ x_1 - x_2 \geq -2 \end{cases}$$

$$x^* = (2, 1, 0)$$

$$f(x) = x_2 + 2x_3 - 2x_4 - 2x_5 \rightarrow \max$$

$$(b) \quad \begin{cases} -2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_5 = 4 \\ 4x_1 - 5x_2 + 3x_4 - x_5 = -6 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 3 \\ x_j \geq 0, j = 1, \dots, 5 \end{cases}$$

$$x^* = (1, 2, 0, 0, 0)$$

Bài 2.13. Cho quy hoạch tuyến tính

$$f(x) = x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 \leq -1 \\ x_2 \leq 0 \\ x_1 + 2x_2 \leq -1 \\ -x_1 + 4x_2 \leq 3 \end{cases}$$

Trong các điểm $x^1 = (-1, 0)$, $x^2 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{6}\right)$, $x^3 = (-7, -1)$, $x^4 = \left(-\frac{7}{9}, -\frac{1}{9}\right)$, điểm nào là phương án cực biên, phương án tối ưu của bài toán đã cho?